

实践任务 4：二维码设计、生成与识别

学号姓名：2025210515 ZHUJIAHE

任务 1 设计内容与 logo，生成带 logo 二维码并识别

原图：

图 1-1 原图·自己设计的 logo(蓝色圆徽标+姓名缩写 ZJH)



中间结果：

图 1-2 中间结果·生成的二维码(未加 logo)



最终结果：

图 1-3 最终结果·嵌入自己 logo 的艺术二维码



识别结果：

图 1-4 识别结果·正确解出二维码内容(底部)



任务 2 含多个二维码图像的全部二维码识别

原图：

图 2-1 原图·含 3 个二维码的图像



最终结果：

图 2-2 最终结果·全部二维码均被识别并显示内容



#1: 实践任务4 二维码识别演示

#2: <https://www.hitwh.edu.cn>

说明

二维码内容：任务 1 编码内容为“2025210515 朱嘉和 ZHUJIAHE”，logo 为自己用 OpenCV 设计的圆形“ZJH”徽标。生成时采用 qrcode（ERROR_CORRECT_H 30%容错，保证嵌 logo 仍可读），并把 logo 以 alpha 透明方式叠加到中心。

识别：使用 OpenCV 的 QRCodeDetector.detectAndDecodeMulti 解码——相较 pyzbar，它能正确处理中文内容。识别结果用绿色边框标注编号，并在图下方显示各二维码内容。

图像：文档内图像均为原始分辨率嵌入，未做压缩。